



Universidad Autónoma de Nuevo León

Facultad de Ciencias Físico Matemáticas

Programación Web de Capa Intermedia

Propuesta de Api de terceros para SkillForge

Equipo:

Ian Beil Pérez González 2049360

Daniel Abisaí Montelongo Vázquez 2038118

Maestro: Fausto Alejandro Islas Amador

Fecha: 14/06/2026

Propuesta de API de terceros

SkillForge requiere integrar servicios externos que resuelvan necesidades específicas que no se pueden cubrir con el desarrollo propio. Nuestra propuesta de la propuesta de la API de terceros que se planea integrar, con su justificación, documentación oficial y los datos que se consumirán.

Propuesta principal PayPal (para manejar los pagos)

Servicio: PayPal for Developers
Sitio oficial: https://developer.paypal.com/

Funciones

Les permite a los instructores ofrecer cursos con costo. Para que los estudiantes puedan comprarlos, se necesita una pasarela de pago segura que procese las transacciones con tarjeta de crédito o débito sin que el portal tenga que almacenar datos sensibles (como números de tarjeta). PayPal nos resuelve esto ofreciéndonos

- Procesamiento de pagos con tarjeta y saldo PayPal.
- Confirmación de transacciones en tiempo real.
- Reembolsos y cancelaciones.
- Cumplimiento con estándares de seguridad (PCI DSS).

Consumo de datos

Del portal a PayPal solo toma el monto a pagar, tipo de moneda, descripcion del curso y la ID de la orden generada por el portal.

Y del PayPal al portal solo toma la transacción, estado del pago, fecha y hora de transacción y datos del que paga.

El portal consumiría la API REST de PayPal desde el controlador (backend en PHP), ya que el manejo de pagos requiere validaciones de seguridad y no debe exponerse en el frontend. El flujo sería:

1. El estudiante hace clic en "Comprar Curso".
2. El controlador crea una orden de pago con PayPal.
3. PayPal devuelve una URL de pago y el portal redirige al estudiante.
4. El estudiante paga en la interfaz de PayPal.
5. PayPal redirige de vuelta al portal con el estado de la transacción.
6. El portal verifica el pago con PayPal y registra la compra en la base de datos.

PayPal es la pasarela de pago más utilizada en portales de cursos en línea (Udemy, Coursera, Pluralsight). Su API REST es bien documentada, tiene modo sandbox para pruebas y no requiere que el portal maneje datos sensibles de tarjetas. Además, que se puede checar con la cuenta de desarrollador sin costo.

Se propone integrar PayPal como API de terceros principal, ya que resuelve una necesidad crítica del portal, el procesamiento de pagos y es la más alineada con el propósito del proyecto.

Otras opciones que tenemos consideradas son:

YouTube Data API para el alojamiento y reproducción de videos de los niveles.

Cloudinary para el almacenamiento y optimización de imágenes, avatares y portadas.